

CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES — 5^e

Triangles, Fractions et Angles

CONSIGNES : Pour les questions 1 à 45 (QCM), cochez la bonne réponse sur votre copie. Un travail de recherche au brouillon est attendu. Durée : 1 heure.

Élève : PAUL MEGEVAND

ID : 1021

Questionnaire à Choix Multiples

Question 1 Dans un triangle ABC, si M est le milieu de [BC], alors :

- ☐ La droite (AM) est forcément perpendiculaire à (BC)
☐ La droite (AM) est une hauteur du triangle
☒ La droite (AM) est la médiatrice de [BC]
☒ Le segment [AM] est une médiane du triangle

Question 2 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 7 et 21 ?

-  Non  Oui

Question 3 Dans un triangle ABC rectangle en A, la hauteur issue de A :

-  Coupe le côté [BC]
-  Est à l'extérieur du triangle
-  Coïncide avec le côté [AB]
-  Coïncide avec la médiane issue de A

Question 4 Dans un triangle quelconque, médiane et médiatrice sont confondues :

- ☒ Toujours
☐ Seulement dans un triangle équilatéral
☐ Seulement dans un triangle rectangle
☒ Jamais, sauf dans un triangle isocèle pour certains côtés

Question 5 La médiane d'un triangle :

- ☒ Est toujours perpendiculaire au côté opposé
- ☒ Partage l'angle en deux angles égaux
- ☒ Passe toujours par le milieu du côté et forme un angle droit
- ☒ Relie un sommet au milieu du côté opposé

Question 6 Quel type de nombre est $\frac{5}{3}$?

- ☒ Un nombre rationnel non décimal
☐ Un nombre entier
☐ Un nombre décimal
☐ Ni rationnel ni décimal

Question 7 Un point est sur la médiatrice d'un segment $[AB]$ si et seulement si :

- ☐ Il forme un angle droit avec [AB]
☒ Il est à égale distance de A et de B
☐ Il divise [AB] en deux segments égaux
☐ Il est à égale distance de A et du milieu de [AB]

Question 8 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 3 et 10 ?

-  Non  Oui

Question 9 La médiatrice d'un côté d'un triangle passe toujours par :

-  Le sommet opposé à ce côté
-  Le centre de gravité du triangle
-  Le milieu de ce côté
-  L'orthocentre du triangle

Question 10 Dans un triangle isocèle ABC ($AB = AC$), la médiane issue de A :

- | | |
|---|--|
|  | Est aussi la hauteur mais pas la médiatrice du côté [BC] |
|  | Est aussi la médiatrice mais pas la hauteur du côté [BC] |
|  | N'est ni la hauteur ni la médiatrice du côté [BC] |
|  | Est aussi la hauteur et la médiatrice du côté [BC] |

Question 11 M, N, P sont des points tels que $NP = 4$ cm, $MP = 10$ cm et N est un point de $[MP]$. Quelle est la longueur MN ?

-  6 cm
  10 cm
 4 cm
  14 cm

Question 12 Le centre de gravité d'un triangle se trouve :

- ☒ Au milieu de chaque médiane
- ☒ Aux deux tiers de chaque médiane à partir du sommet
- ☐ À l'extrémité de chaque médiane
- ☐ Au tiers de chaque médiane à partir du sommet

Question 13 La bissectrice d'un angle divise cet angle en :

- ☐ Deux angles droits
☐ Deux angles complémentaires
☐ Deux angles dont la somme vaut 90°
☒ Deux angles de même mesure

Question 14 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| ☒ | $5 < x < 19$ | ☐ | $6 < x < 19$ |
| ☐ | $5 < x < 18$ | ☐ | $7 < x < 19$ |

Question 15 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 18, 7 et 10 ?

- ☐ Oui ☒ Non



Question 16 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

1/1

☐
☐

$$4 < x < 14$$
$$6 < x < 15$$

☐
☒

$$5 < x < 15$$
$$4 < x < 16$$

Question 17 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 9. Quel intervalle pour le troisième côté ?

0/1

☐
☐

$$1 < x < 13$$
$$2 < x < 15$$

☒
☒

$$1 < x < 15$$
$$1 < x < 17$$

Question 18 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 6. Quel intervalle pour le troisième côté ?

0/1

☐
☒

$$4 < x < 14$$
$$3 < x < 15$$

☒
☒

$$3 < x < 14$$
$$5 < x < 14$$

Question 19 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 11, 1 et 12 ?

0/1

☒

Non

☒

Oui

Question 20 Segment $[AB]$ de longueur 8 cm. Laura : "Je ne peux pas construire de point E tel que $AE = 3,4$ cm et $BE = 5$ cm." Sofiane : "Tu te trompes, il y a même deux points E possibles." Qui a raison ?

0/1

☒

Les deux ont tort

☒

Sofiane a raison, car $3,4 + 5 = 8,4 > 8$ et $|5 - 3,4| = 1,6 < 8$

☒

Laura a raison, c'est impossible

☒

Aucun n'a raison

Question 21 Tous les points d'une médiatrice d'un segment $[AB]$ sont :

0/1

☒

À l'intérieur du segment $[AB]$

☒

Au milieu de $[AB]$

☒

Alignés avec A et B

☒

Équidistants de A et de B

Question 22 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 5 et 8 ?

0/1

☒

Oui

☒

Non

Question 23 Deux côtés d'un triangle mesurent 7 et 11. Quel intervalle pour le troisième côté ?

0/1

☐
☐

$$7 < x < 18$$
$$5 < x < 18$$

☒
☒

$$5 < x < 17$$
$$4 < x < 18$$

Question 24 Deux amis sont au bord d'un canal entre deux écluses distantes de 1 km. Malo : "Je suis à 600 m de l'écluse 5 et à 400 m de l'écluse 6." Nabil : "Je suis à 300 m de l'écluse 6 et à 800 m de l'écluse 5." Qui se trompe ?

1/1

☒

Nabil se trompe

☐

Les deux se trompent

☐

Aucun ne se trompe

☐

Malo se trompe

Question 25 Un triangle a trois côtés a, b, c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c > a$. Ce triangle est :

☒

Constructible

☐

Impossible à construire

☐

Forcément rectangle

☒

Forcément isocèle

0/1

Question 26 Deux côtés d'un triangle mesurent 8 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒

$$5 < x < 20$$

☒

$$4 < x < 20$$

☒

$$4 < x < 16$$

☒

$$4 < x < 17$$

0/1

Question 27 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 8. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒

$$2 < x < 17$$

☒

$$2 < x < 18$$

☒

$$2 < x < 14$$

☒

$$3 < x < 17$$

0/1

Question 28 Deux côtés d'un triangle mesurent 10 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒

$$3 < x < 17$$

☒

$$5 < x < 16$$

☒

$$4 < x < 17$$

☒

$$4 < x < 14$$

0/1

Question 29 Deux côtés d'un triangle mesurent 9 et 7. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒

$$2 < x < 16$$

☒

$$6 < x < 14$$

☒

$$3 < x < 14$$

☒

$$2 < x < 14$$

0/1

Question 30 Dans un triangle équilatéral, combien y a-t-il de droites remarquables différentes ?

☒

1

☒

3

☒

6

☒

12

0/1

Question 31 Deux côtés d'un triangle mesurent 12 et 12. Quel intervalle pour le troisième côté ?

☒

$$4 < x < 23$$

☒

$$0 < x < 24$$

☒

$$4 < x < 24$$

☒

$$1 < x < 24$$

0/1

Question 32 Un triangle a trois côtés $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ avec : $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$. Ce triangle est :

☒

Rectangle

☐

Équilatéral

☐

Obtusangle

☐

Isocèle

1/1

Question 33 Quel type de nombre est 0,25 ?

☒

Un nombre décimal et rationnel

☐

Ni décimal ni rationnel

☐

Un nombre entier seulement

☐

Un nombre rationnel non décimal

0/1

Question 34 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 8, 10 et 20 ?

☒

Non

☐

Oui

1/1



Question 35 Un triangle a trois côtés $a = 5$, $b = 5$, $c = 7$ avec : $a + b > c$ (car $5 + 5 = 10 > 7$). Ce triangle est :

- ☐ Rectangle
☒ Isocèle
☐ Impossible
☐ Équilatéral

1/1

Question 36 Un triangle a trois côtés $a = 6$, $b = 6$, $c = 6$ avec : $a = b = c$. Ce triangle est :

- ☐ Quelconque
☐ Rectangle
☒ Équilatéral
☐ Isocèle seulement

1/1

Question 37 Hauteur et médiane issues d'un même sommet sont confondues :

- ☐ Uniquement dans un triangle équilatéral
☒ Dans un triangle isocèle, pour le sommet principal uniquement
☐ Uniquement dans un triangle rectangle
☐ Dans tout triangle

0/1

Question 38 Un triangle a trois côtés de longueurs a , b et c avec : $a + b > c$, $a + c > b$ et $b + c = a$. Ce triangle est :

- ☒ Un triangle plat (les trois points sont alignés)
☐ Impossible à construire
☐ Un triangle quelconque
☐ Un triangle rectangle

0/1

Question 39 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 10, 18 et 12 ?

- ☐ Non ☒ Oui

1/1

Question 40 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 9, 12 et 22 ?

- ☒ Oui ☒ Non

0/1

Question 41 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 6 et 3 ?

- ☒ Oui ☒ Non

0/1

Question 42 Peut-on construire un triangle avec les longueurs : 6, 10 et 8 ?

- ☒ Oui ☒ Non

0/1

Question 43 Quel type de nombre est $\frac{7}{4}$?

- ☒ Ni rationnel ni décimal
☒ Un nombre rationnel et décimal
☒ Un nombre entier
☒ Un nombre décimal mais pas rationnel

0/1

Question 44 Quel type de nombre est $\frac{12}{4}$?

- ☒ Un nombre décimal mais pas entier
☒ Ni décimal ni rationnel
☒ Un nombre rationnel non décimal
☒ Un nombre entier (donc aussi décimal et rationnel)

0/1